

Pulsera IoT para Monitoreo de Signos Vitales mediante ESP32

Reynaldo Medina Cabrera 20241221327

Juan Andrés Urrea Cediel 20241223061

Samuel Perez Chinchilla 20241222057

Programa de Ingeniería Electrónica — Universidad Surcolombiana,

I. INTRODUCCIÓN

El monitoreo continuo de signos vitales es una necesidad creciente en el ámbito de la salud, tanto para personas con condiciones crónicas como para quienes realizan actividad física intensa o requieren seguimiento médico preventivo. Condiciones como la hipoxia o las arritmias pueden pasar desapercibidas durante horas sin un sistema de monitoreo adecuado [1].

En Colombia, el acceso a dispositivos de monitoreo continuo es limitado por su alto costo y dependencia de ecosistemas propietarios. En el departamento del Huila, donde el acceso a centros médicos especializados es reducido en zonas rurales, esta problemática se agrava significativamente.

Este trabajo propone una solución portable y de bajo costo basada en el microcontrolador ESP32 y tecnologías IoT de código abierto, desarrollada bajo la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar).

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema central identificado es la falta de herramientas de monitoreo pasivo y continuo de signos vitales accesibles para la población general. Los dispositivos comerciales existentes (smartwatches, oxímetros) presentan limitaciones: alto costo, dependencia de ecosistemas propietarios, y ausencia de alertas automáticas a terceros ante emergencias.

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, representando el 32% de las defunciones globales [5]. En Colombia, el DANE reporta que estas enfermedades encabezan las estadísticas de mortalidad, situación que se agrava por la falta de acceso a monitoreo preventivo continuo, especialmente en departamentos como el Huila donde la infraestructura médica es limitada fuera de los centros urbanos [6].

Se identificaron dos parámetros críticos a monitorear: ritmo cardíaco y SpO2 para detección de eventos cardiovasculares, y temperatura corporal como indicador de estados febriles o hipotermia, ambos con capacidad de alerta automática ante valores fuera del rango clínico normal.

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Ante la detección de valores críticos de SpO2 por debajo del 90% o ritmo cardíaco superior a 120 BPM, el sistema activa simultáneamente un buzzer físico en la pulsera y envía una notificación automática vía Telegram al familiar o cuidador responsable.

La solución consiste en una pulsera portátil con dos sensores biomédicos (MAX30100 y MLX90614) conectados al ESP32, que procesa y transmite los datos mediante WiFi hacia un broker MQTT. Un servidor backend recibe, almacena y sirve la información a un dashboard web accesible en tiempo real desde cualquier dispositivo.

El sistema incorpora un módulo de registro de usuarios donde cada persona ingresa su altura sobre el nivel del mar y su actividad actual (reposo, caminando, ejercicio intenso). Con base en estos datos, el servidor calcula umbrales clínicos personalizados para evaluar las lecturas de SpO2 y ritmo cardíaco, dado que estos valores normales varían significativamente según la altitud geográfica y el nivel de actividad física. Ante la detección de valores fuera del rango personalizado, el sistema activa simultáneamente un buzzer físico en la pulsera y envía una notificación automática vía Telegram al familiar, cuidador responsable o a la misma persona que esté usando la pulsera.

IV. DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA

A. Sensores (Entrada)

El MAX30100 mide ritmo cardíaco en BPM y saturación de oxígeno en sangre (SpO2) mediante emisión de luz LED roja e infrarroja sobre los capilares de la muñeca. Se comunica por protocolo I2C.

El MLX90614 (GY-906) es un sensor infrarrojo sin contacto que mide temperatura corporal apuntando a la muñeca desde una distancia de 1-2 cm, también por I2C. Ambos sensores comparten el bus I2C de la ESP32 (pines SDA/SCL).

B. Actuadores e Interfaz (Salida)

Los dispositivos de salida incluyen: un buzzer activo para alerta sonora local ante valores fuera del rango clínico personalizado, un LED verde indicador de encendido, un dashboard web con gráficas en tiempo real, módulo de registro de usuarios y configuración de perfil (altitud y actividad) desarrollado en HTML5 con Chart.js,

y un bot de Telegram para notificaciones automáticas al cuidador o familiar responsable.

V. SISTEMA EMBEBIDO

Se seleccionó el ESP32 (Espressif Systems) como sistema embebido central. Su elección se justifica por: WiFi y Bluetooth nativos, procesador dual-core a 240 MHz, soporte nativo del protocolo I2C, amplia disponibilidad en el mercado, y compatibilidad con el entorno Arduino IDE mediante el SDK de Espressif [2].

La ESP32 cumple las funciones de: lectura periódica de los dos sensores vía I2C, transmisión de datos al broker MQTT por WiFi, y activación del buzzer y LED según las condiciones detectadas. El sistema de alimentación está compuesto por una batería Li-Po 3.7V 2000mAh conectada mediante conector JST y un módulo elevador MT3608 que convierte los 3.7V de la batería a 5V estables para alimentar la ESP32.

VI. PLATAFORMA IOT — MODELO CLIENTE-SERVIDOR

La plataforma IoT seleccionada para la implementación es **HiveMQ** Cloud, un broker MQTT gratuito y de alta disponibilidad ampliamente utilizado en proyectos IoT industriales y académicos. Se eligió por su facilidad de configuración, acceso desde cualquier dispositivo con internet y soporte del protocolo MQTT, estándar en comunicaciones IoT de bajo consumo.

Bajo el modelo cliente-servidor, la ESP32 actúa como cliente publicando los datos de los sensores hacia HiveMQ, mientras un servidor backend en Node.js los recibe, procesa y sirve a un dashboard web accesible en tiempo real desde cualquier dispositivo.

VII. COSTOS ESTIMADOS DE MATERIALES

La Tabla 1 presenta el costo estimado de los materiales requeridos para el prototipo.

Tabla 1. Costos estimados del prototipado.

Componente	Proveedor	Valor
ESP32	Servotronik	\$35.000
MAX30100	Servotronik	\$15.000
MLX90614 GY-906	MercadoLibre	\$39.900
Batería Li-Po 3.7V 1000mAh	Servotronik	\$28.500
Módulo MT3608	Servotronik	\$5.500
Buzzer + LED + Switch	Servotronik	\$4.200
Placa PCB fenólica + ácido ferrico + material de transferencia		\$15.000
Material pulsera (velcro, carcasa)		\$8.000
TOTAL		\$151.100

Los precios presentados incluyen un pequeño margen adicional para cubrir posibles variaciones en la disponibilidad o el costo de los materiales.

REFERENCIAS

[1] Ministerio de Salud de Colombia, "Análisis de situación de salud del adulto mayor en Colombia," Bogotá, 2023.

[2] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," v5.2, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com>

[3] A. Banks y R. Gupta, "MQTT Version 3.1.1," OASIS Standard, 2014.

[4] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, y D. Brodeur, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach. Springer, 2007.

[5] Organización Mundial de la Salud, "Enfermedades cardiovasculares," 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases>

[6] DANE, "Estadísticas vitales — Defunciones no fetales," Bogotá, 2022. [Online]. Available: <https://www.dane.gov.co>